

Matemática Discreta

Contagem, probabilidade e grafos

REALIZAR APÓS posição 113: Matemática Discreta - UFC - Breve Introdução à Teoria dos Grafos - aula 2

Posições na playlist 97 a 113 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Matemática Discreta (DC-UFC) |

<https://www.youtube.com/watch?v=KGoSTh1sgyM&list=PL6mfjjCaO1WrEJ0JKRyXO3QjaPkjaSvAS>

Conteúdo verificável: Combinatória; casa dos pombos; probabilidade; Monty Hall; introdução a grafos

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Contagem com restrições

(a) Quantas palavras de comprimento 5 sobre $\{A, B, C\}$ contêm exatamente dois A? (b) Quantas contêm pelo menos um A? (c) Diferencie escolha de posições e ordem dos símbolos restantes.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Casa dos pombos

(a) Prove que entre seis inteiros há dois com mesmo resto módulo 5. (b) Prove que sua diferença é divisível por 5. (c) Dê um conjunto de cinco inteiros que mostre que seis é o menor limite garantido.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

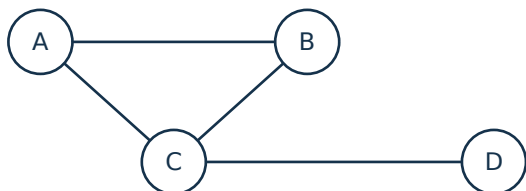
Probabilidade e informação

Uma urna tem 3 bolas vermelhas e 2 azuis; retiram-se duas sem reposição. (a) Calcule $P(\text{duas vermelhas})$. (b) Calcule $P(\text{segunda vermelha})$. (c) No Monty Hall padrão, com apresentador que sabe a resposta e sempre abre uma porta vazia, justifique a probabilidade de ganhar trocando.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Grafo como modelo

Um grafo simples tem $V=\{A, B, C, D\}$, $E=\{AB, AC, BC, CD\}$. (a) Desenhe-o e dê matriz de adjacência. (b) Calcule graus e confira a soma. (c) Identifique um ciclo, um caminho $A \rightarrow D$ e se o grafo é conectado.



Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Contagem com restrições (15 pontos)

(a) Escolher as posições de A: $C(5, 2)=10$; as três restantes têm B ou C: $2^3=8$; total 80. (b) Todas 3^5 menos sem A $2^5:243-32=211$. As posições dos A são indistinguíveis entre si, mas cada posição restante recebe independentemente um símbolo. A justificativa dos fatores é necessária.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Casa dos pombos (25 pontos)

Há cinco classes de resto; seis inteiros obrigam uma classe com pelo menos dois elementos. Se $a=5u+r$, $b=5v+r$, então $a-b=5(u-v)$. Os cinco números 0, 1, 2, 3, 4 têm restos distintos, mostrando que cinco não garantem a conclusão. É importante distinguir garantia para todos os conjuntos de coincidência em alguns exemplos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Probabilidade e informação (25 pontos)

(a) $(3/5)(2/4)=3/10$. (b) Por simetria $3/5$; por total, $(3/5)(2/4)+(2/5)(3/4)=3/5$. Monty Hall: a escolha inicial tem chance $1/3$; os outros dois lugares somam $2/3$. Ao abrir obrigatoriamente um vazio, a estratégia de troca ganha exatamente quando a primeira escolha errou: $2/3$. Se a política do apresentador mudar, não manter o resultado sem reanálise.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Grafo como modelo (35 pontos)

Na ordem A, B, C, D, linhas da matriz: [0, 1, 1, 0]; [1, 0, 1, 0]; [1, 1, 0, 1]; [0, 0, 1, 0]. Graus 2, 2, 3, 1; soma $8=2|E|$. Ciclo A-B-C-A; caminho A-C-D. É conectado: todos alcançam C. Não confundir uma aresta CD de ponte com falta de conexidade do grafo original.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.